**Instrucciones para el Caso de Estudio: Análisis Técnico de Servidores UAJMS** 💻

Esta actividad se centrará en el análisis de las especificaciones técnicas de los servidores requeridos por la **Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS)** , a la luz de los conceptos avanzados de **Arquitectura de Computadores II** .

---

**1. Objetivo de la Actividad** 🎯

Analizar el **Documento Base de Contratación (DBC)** de la UAJMS (parte de las especificaciones técnicas de los servidores) para:

1. **Identificar** las tecnologías específicas de hardware (CPU, RAM, Red).
2. **Relacionar** estas especificaciones con los problemas de rendimiento en arquitecturas paralelas (coherencia, consistencia, redes de interconexión, sincronización).
3. **Determine** si las especificaciones están optimizadas para el rendimiento paralelo moderno.

---

**2. Metodología de Análisis y Enfoque Teórico** 🧠

Deberán revisar la sección de **"Especificaciones Técnicas"** del servidor requerida por la UAJMS y responder a las preguntas detalladas a continuación, integrando la teoría de la asignatura:

**I. Análisis de la Unidad de Procesamiento (CPU)**

1. **Identificación de Arquitectura:**
    - ¿Qué familia de procesadores se requiere (ej. **Intel Xeon Scalable** , **AMD EPYC** , **Apple M-series** )?
    - ¿Cuál es el número mínimo de **núcleos** y **subprocesos (hilos)** solicitados?
2. **Implicaciones del Multiprocesamiento:**
    - ¿Se especifica una configuración de **monosocket** (una sola CPU) o **multisocket** (dos o más CPU)?
    - Si la configuración es **multisocket** , ¿implica un diseño **NUMA (Acceso a memoria no uniforme)** ? Justifique.

**II. Coherencia de Caché y Consistencia de Memoria**

1. **Necesidad de Coherencia:** Dada la configuración de CPU y el uso esperado del servidor (ej. virtualización, bases de datos), explique por qué los mecanismos de **Coherencia de Caché** son obligatorios.
2. **Tecnología y Consistencia:** La CPU especificada (ej. Xeon o EPYC) implementa protocolos de coherencia por *hardware* (ej. MESI, MOESI). Explique brevemente cómo estos protocolos garantizan la **consistencia de memoria** entre los diferentes *núcleos* o *sockets* .
3. **Patrón de acceso a Memoria:** ¿Se especifica la cantidad de memoria **RAM** ? ¿Cómo influye el tamaño de la memoria **caché L3** de la CPU especificado en la reducción de los problemas de latencia de acceso a la memoria?

**III. Redes de Interconexión y Sincronización**

1. **Redes de Interconexión (E/S):**
    - ¿Qué velocidad y tecnología de tarjeta de red se solicita (ej.$1 \text{GbE}$,$10 \text{GbE}$,$25 \text{GbE}$, etc.)?
    - Si la red es de alta velocidad, ¿se debe a un requisito de **ancho de banda** intenso (transferencia masiva de datos) oa la necesidad de **baja latencia** (comunicación rápida entre nodos de un *cluster* )?
2. **Mecanismos de Sincronización:**
    - Asumiendo que el servidor alojará máquinas virtuales o una base de datos distribuida, ¿qué papel juegan los mecanismos de **sincronización** (ej. operaciones atómicas, *bloqueos* de *hardware* ) en el rendimiento de las aplicaciones que comparten recursos en este servidor?

---

**3. Formato de Entrega y Presentación**

1. **Documento Digital (Informe):** Presentar un informe formal en formato **PDF** que contiene el análisis completo, respondiendo punto por punto a las preguntas de la Sección II.
2. **Anexo del DBC:** Adjuntar, al final del informe, la **sección específica de las especificaciones técnicas** del servidor de la UAJMS analizadas.
3. **Presentación Oral:** Prepare una presentación oral de **5-7 minutos** para exponer los hallazgos más críticos del análisis, haciendo énfasis en dónde la UAJMS podría mejorar la especificación a la luz de los conocimientos de arquitectura paralela.